

応用理工化学実験

テーマ V モール塩の合成と分析

実験日 2025 年 1 月 13 日, 1 月 26 日

実験者 202410351 中沢 頌

1. 実験の目的

(1) モール塩合成

本実験では、硫酸アンモニウム鉄(II)6水和物であるモール塩を合成し、その性質を分析する。モール塩は淡緑色の結晶であり、他の鉄(II)塩より安定で酸化されにくい。実験の際には、硫酸鉄(II)と硫酸アンモニウムが 1:1 で混合された水溶液から温度による溶解度の違いを利用して結晶を得る。

(2) 化学分析

化学分析の二大手法である「定性分析」および「定量分析」の理論と操作を習得することである。詳細は以下の通りである。

モール塩の水溶液を用い、そこに含まれる成分（元素や元素群）を同定する。化学平衡の制御、酸化還元反応、錯形成といった化学的原理に基づいた的確な実験操作を行い、分析化学の基礎的な理解を深める。また、モール塩中の鉄イオンの含量を正確に決定する。この過程を通じて、メスフラスコやピペットを用いた試料溶液の希釈・調製法、およびビュレットを用いた滴定法といった、精密な定量分析の基本操作を習得する。これら定性分析による成分把握から定量分析による数値決定までの一連のプロセスを通じ、製品の微量成分分析や材料評価に不可欠な、精密かつ正確な実験技術と総合的な考察力を養う。

2. 実験の原理

(1) モール塩の合成と再結晶

モール塩（硫酸アンモニウム鉄(II)六水和物： $(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ ）は、硫酸鉄(II)と硫酸アンモニウムを 1:1 のモル比で混合することで得られるタットン塩型の複塩である。

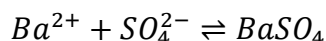
本物質は他の鉄(II)塩と比較して空気中で酸化されにくいという特徴を持つ。

合成においては、両成分を溶解させた混合液を加熱・濃縮し、冷却に伴う溶解度の差を利用して結晶を析出させる。この再結晶の操作により、不純物を取り除き純度の高い結晶を得ることが可能となる。

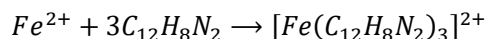
(2) 定性分析

試料に含まれる成分を同定するため、以下の化学反応を利用した検出を行う。

・硫酸イオン (SO_4^{2-}) の検出: 塩化バリウム溶液等の Ba^{2+} を加え、溶解度の極めて小さい BaSO_4 の白濁沈殿を生じさせる反応を利用する。

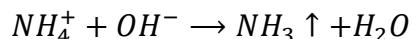


・鉄(II)イオン (Fe^{2+}) の検出: 1,10-フェナントロリンを配位結合させ、特徴的な吸光特性を持つフェナントロリン鉄錯体を形成させる特異反応を利用する。



・アンモニウムイオン (NH_4^+) の検出: 過剰の水酸化ナトリウムを加えて加熱し、発生す

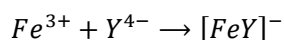
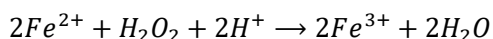
るアンモニアガスの臭気や変色を確認する気体発生反応を利用する。



(3) 容量分析（定量分析）とキレート滴定

未知濃度の試料溶液に既知濃度の標準溶液を加え、反応が完結する当量点までに消費した体積から濃度を算出する手法を容量分析（滴定）と呼ぶ。

本実験で用いるキレート滴定では、キレート試薬である EDTA（エチレンジアミン四酢酸）を使用する。EDTA は六座配位子として金属イオンと 1:1 の非常に安定な水溶性錯体を形成する性質があり、これを利用して鉄イオンの含量を正確に決定する。



実験原理に関する課題の解答

一日目

Q1. モール塩を水に溶かした場合、 Fe^{2+} が安定に存在する理由

モール塩は他の鉄(II)塩に比べて酸化されにくい性質を持つが、水溶液中では酸性条件下において加水分解や空気酸化が抑制され、安定して存在することができるため。

Q2. 再結晶の原理を説明せよ。

物質の溶解度が温度によって異なる性質を利用し、高温で飽和させた溶液を冷却することで、溶解しきれなくなった溶質を純粋な結晶として析出させ、不純物と分離・精製する。

Q7. 炎色反応の原理を説明せよ。

金属塩を炎の中に入れると、熱エネルギーによって外殻電子が励起される。励起された電子が元の基底状態に戻る際、そのエネルギー差に相当する特定の波長の光を放出するため、元素固有の色の炎が観察される。

二日目

Q6. 系統誤差と偶然誤差について説明せよ。

系統誤差: 測定器具の不備や実験者の癖、理論式の不完全さなど、一定の傾向を持って生じる誤差。原因を特定すれば補正が可能である。

偶然誤差: 注意深く操作しても避けられない、測定値のばらつきによる誤差。測定回数を増やし統計的に処理することで影響を軽減できる。

3. 実験方法

3.1 モール塩の合成

試薬

- 1.0 mol/L 硫酸 (H_2SO_4)
- 硫酸第一鉄 7 水和物 ($FeSO_4 \cdot 7H_2O$)

- 硫酸アンモニウム ($(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$)

器具

- 100 mL ビーカー、50 mL メスシリンダー、メスピペット、ピペットフィルター
- 上皿天秤、薬包紙、薬さじ
- 電熱ヒーター、金網、温度計、軍手、ガラス棒、ポリスマン
- ろ紙、ステンレススパット、ブフナーロート（吸引ろ過用）

実験手順

1. 100 mL ビーカーを用いて、1.0 mol/L 硫酸 2 mL を蒸留水で 34 mL に希釈した。
2. これに硫酸第一鉄 7 水和物 22 g と硫酸アンモニウム 10 g を加え、攪拌しながら 60～70℃ に加熱して溶解させた。
3. ビーカーを氷水で冷却し、析出した結晶（粗製試料）を吸引ろ過した。
4. ろ紙の間で圧搾して付着水分を除去した後、結晶を秤量し、収率を算出した。



図 1：粗製試料

3.2 再結晶

器具

- ビーカー、メスシリンダー、上皿天秤
- 蒸発皿、時計皿、パラフィルム

実験手順

1. 1.0mol/L 硫酸 1.3 mL を水で 13 mL に希釈した（指示による訂正值）。
2. これに粗製試料 13 g を加え、60～70℃ に加温して溶解させた。
3. 溶液を蒸発皿に移し、時計皿を載せ、さらにパラフィルムで上から包んだ。
4. 次回の実験時まで机の上に静置し、結晶を成長させた。

3.3 定性分析

試薬

- モール塩結晶（分析試料）
- 1,10-フェナントロリン溶液、スルホサリチル酸溶液、3% 過酸化水素水溶液

- 5% 塩化バリウム溶液、6 M 水酸化ナトリウム溶液
- 蒸留水、pH 試験紙

器具

- 2 mL および 5 mL 駒込ピペット、100 mL ビーカー
- ピンセット、電熱器

実験手順

1. 試料溶液の調製: モール塩結晶約 40 mg をビーカーにとり、約 20 mL の蒸留水に溶解させた。
2. Fe^{2+} の確認: 調製した試料溶液約 0.5 mL を蒸留水で約 10 倍に希釈し、1,10-フェナントロリン溶液を数滴加え、オレンジ色を呈することを確認した。
3. Fe^{3+} の確認: 試料溶液約 0.5 mL を蒸留水で約 10 mL に希釈し、スルホサリチル酸溶液を数滴加えた。さらに 3% 過酸化水素水を数滴加えて鉄を酸化させ、紫色を呈することを確認した。
4. SO_4^{2-} の確認: 試料溶液約 2 mL を蒸留水で約 10 mL に希釈し、塩化バリウム溶液 1 mL を加えて白色沈殿 ($BaSO_4$) の生成を確認した。
5. NH_4^+ の確認: 試料溶液約 2 mL に 6 M 水酸化ナトリウム溶液約 5 mL を加え、突沸に注意しながら加熱した。発生した気体に濡らした pH 試験紙を近づけ、青紫色への変色を確認した。



図 2 : 3.3.1-5 を行った各試料



図 3 : 3.3.5 青紫色への変色

3.4 結晶の取り出し (2日目)

- 再結晶させた試料溶液の上澄み液を捨てた後、残った結晶を濾紙で挟んで水分を除去し、秤量した。
- 得られた結晶の重量に基づき、収率を算出した。



図 4：再結晶させた試料

3.5 EDTA による鉄イオンの定量

3.5.1 EDTA 標準溶液の調製

- エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム塩 (EDTA-2Na) 3.7 g を精秤し、蒸留水に溶解して 100 mL メスフラスコで全量を 100 mL とした。
- 調製した溶液のファクターを計算により求めた。

3.5.2 滴定操作

- ビュレットを蒸留水で洗浄した後、0.1 M EDTA 標準溶液を用いて共洗いを行った。
- モール塩約 4 g を化学天秤で精秤 (0.1 mg の桁まで記録) し、0.1 M 塩酸に溶解させて 50 mL メスフラスコでメスアップした。
- この試料溶液 10 mL をホールピペットで分取してビーカーに移し、0.1 M 塩酸 40 mL を加えた。
- 溶液を加熱しながら 3% 過酸化水素水 20 mL を加え、鉄イオンを 3 価 (Fe^{3+}) に酸化させた。
- 過剰な過酸化水素を完全に分解させるため、気泡が出なくなるまで加熱を継続し、その後室温まで冷却した。
- 1 M モノクロロ酢酸ナトリウム溶液 2 mL を加え、pH を約 2 に調整した後、指示薬としてスルホサリチル酸溶液を 3 滴加えた。
- 溶液を約 40 °C に加温し、ビュレットを用いて 0.1 M EDTA 標準溶液で滴定を開始した。
- 液の色が淡赤色から黄色に完全に変化した点を当量点 (終点) とし、ビュレットの目盛りを小数点以下第 2 位 (0.01 mL 単位) まで読み取った。
- 終点付近では標準溶液を慎重に滴下し、色の変化を見極めた。
- この滴定操作を計 3 回繰り返し、得られた滴定量からモール塩中の鉄イオン含有率 (%) を算出した。



図 5：モノクロ酢酸ナトリウム溶液加えた後の試料



図 6：スルホサリチル酸溶液を加えた後の試料



図 7：滴定終了時の試料

4.実験結果

実験パート	項目	単位	データ
1. 合成実験	硫酸第一鉄七水和物 ($\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$) の質量	g	22
	硫酸アンモニウム ($(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$) の質量	g	10
	希硫酸の使用体積	mL	36
	ろ紙の質量 (水分を含む)	g	6.66
	ろ紙 + 粗製析出結晶の質量	g	20.092
	ろ紙の質量	g	0.88

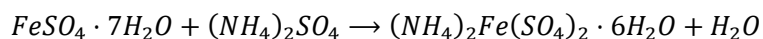
	ろ紙 + 再結晶析出結晶の質量	g	7.1853
2. 分析実験(溶液調製)	エチレンジアミンテトラ酢酸時ナトリウム塩	g	3.6889
	分析用モール塩採取量	g	4.0357
	メスフラスコ定容体積	mL	50
	ホールピペット採取量	mL	10
3. 分析実験(滴定)	EDTA 標準溶液の濃度	mol/L	0.1
	EDTA のファクター (f)	-	0.9910
	滴定値 (1 回目)	mL	20.75
	滴定値 (2 回目)	mL	21.17
	滴定値 (3 回目)	mL	21.36

4.1 収量と収率

	収量 (g)	収率 (%)
粗悪試料	13.4	45.2
再結晶試料	6.31	21.2

化学反応式と計算過程は以下の通りである。

化学反応式



① 式量の計算

- 硫酸第一鉄七水和物 ($\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$)

$$55.8 + 32.1 + (16.0 \times 4) + 7 \times (1.0 \times 2 + 16.0) = 278.0$$

- 硫酸アンモニウム ($(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$)

$$2 \times (14.0 + 1.0 \times 4) + 32.1 + (16.0 \times 4) = 132.1$$

- モール塩 ($(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$)

$$2 \times 18.0 + 55.8 + 2 \times 96.1 + 6 \times 18.0 = 392.2$$

② 試薬のモル数計算

- 硫酸第一鉄七水和物 (22 g 使用)

$$\frac{22 \text{ g}}{278.0 \text{ g/mol}} \approx 0.07914 \text{ mol}$$

- 硫酸アンモニウム (10 g 使用)

$$\frac{10 \text{ g}}{132.1 \text{ g/mol}} \approx 0.07570 \text{ mol}$$

③ 限定反応物質の決定

化学反応式より、両者は 1:1 で反応する。

0.07914 mol > 0.07570 mol なので、硫酸アンモニウムの方が少なく、先になくなる。

したがって、理論的に生成できるモール塩のモル数は、硫酸アンモニウムと同じ

0.07570 mol となる。

④ 理論収量の算出

$$0.07570 \text{ mol} \times 392.2 \text{ g/mol} \approx 29.69 \text{ g}$$

収率の計算

粗製試料の収率

① 実験値：13.4317 g

② 収率の計算式

$$\text{収率 (\%)} = \frac{\text{実験値 (実際に得られた量)}}{\text{理論値 (理論上の最大量)}} \times 100$$

$$\text{収率} = \frac{13.4317 \text{ g}}{29.69 \text{ g}} \times 100$$

$$\text{収率} \approx 45.2398 \dots$$

収率：45.2 %

再結晶試料の収率

実験収量（実験値）：6.3053 g

$$\text{収率 (\%)} = \frac{\text{再結晶後の質量 (実験値)}}{\text{理論収量 (理論値)}} \times 100$$

$$\text{収率} = \frac{6.3053 \text{ g}}{29.69 \text{ g}} \times 100$$

$$\text{収率} \approx 21.237 \dots$$

収率：21.2 %

試料の性状

粗製試料はシャーベット状の淡緑色の固体だった。

再結晶後に得られたモール塩は、淡緑色で透明感のある粒状の結晶であった。

4.2 定性分析の結果

モール塩溶液を用いた各成分の検出反応において、以下の変化が観察された。

- Fe^{2+} の確認: 1,10-フェナントロリン溶液の添加により、溶液は即座にオレンジ色（赤橙色）を呈した。
- Fe^{3+} の確認: スルホサリチル酸溶液を加えた時点では無色であったが、3% 過酸化水素水を加えると紫色を呈した。これは Fe^{2+} が酸化されて Fe^{3+} となり、錯

体を形成したことを示す。

- SO_4^{2-} の確認: 塩化バリウム溶液の添加により、白色の沈殿（硫酸バリウム）の生成が確認された。
- NH_4^+ の確認: 水酸化ナトリウムを加えて加熱した際、発生した気体によって pH 試験紙が青紫色に変色し、アルカリ性ガスの発生（アンモニア）が確認された。

4.3 EDTA による鉄イオンの定量

精秤したモール塩を用い、0.1 mol/L EDTA 標準溶液によって滴定を行った結果を以下に示す。

滴定値の記録

1 回目: 20.75 mL

2 回目: 21.17 mL

3 回目: 21.36 mL

平均値: 21.09 mL

色の変化

滴定前、試料溶液にモノクロロ酢酸ナトリウムおよびスルホサリチル酸を加えた状態では、溶液は Fe^{3+} 錯体により濃赤紫色を呈していた。

当量点付近では、液の色が淡赤色から黄色へと変化する様子が観察された。

5. 考察

【1 日目の課題】

Q2: 配位結合とはどのような結合か

結合に関する 2 つの原子のうち、一方の原子からのみ非共有電子対が提供され、それをもつ原子（配位子）が空の電子軌道をもつ原子（中心金属イオン）と共有することで形成される共有結合。

Q3: Fe^{2+} を検出する方法（本実験以外）

ヘキサシアニド鉄(III)酸カリウム（赤血塩、 $K_3[Fe(CN)_6]$ ）水溶液を加える方法がある。 Fe^{2+} が存在する場合、濃青色の沈殿（ターンブル青）を生じることで検出が可能である。

Q4: Ba^{2+} を加えて検出できる陰イオン（ SO_4^{2-} 以外）

炭酸イオン（ CO_3^{2-} ）やクロム酸イオン（ CrO_4^{2-} ）が挙げられる。これらはバリウムイオンと反応し、それぞれ $BaCO_3$ （白）や $BaCrO_4$ （黄）の沈殿を形成する。

Q5: 硫酸バリウムの溶解度積と溶解度

硫酸バリウムの溶解度積は $9.71 \times 10^{-11} (mol/L)^2$ 、溶解度 $2.3 mol/L$

溶解度積が小さく結晶が析出しやすいため定量分析向きである。

Q6: 沈殿した硫酸バリウムから硫酸イオンを定量する方法

定量ろ紙に沈殿を載せたのち、加熱し、燃焼させる。これを冷却したものの質量を量り、ろ紙の燃えカスの質量を引くことで重さを算出する。

Q8：水酸化ナトリウムを天秤で正確にはかり取ることができない理由

水酸化ナトリウムには強い潮解性があり、空気中の水分を吸収して自ら溶ける性質があるためである。また、空気中の二酸化炭素 (CO_2) とも反応して炭酸ナトリウムに変化するため、純粋な固体としての質量を一定に保つことが困難ともいえる。

Q9：ピペットの使い分けと器具の選定

ホールピペット：標線が1本だけあり、一定の体積 (10 mL など) を極めて正確に取る際に用いる。

メスピペット：多くの目盛りがあり、任意の体積を分取できるが、正確さはホールピペットに劣る。

駒込ピペット：およその量を移すための簡易的な器具であり、精密な計量には適さない。

器具の接続：安全ピペッター (ピペットフィラー) はホールピペットやメスピペットの上部に装着し、ニップル (ゴム球) は駒込ピペットに用いるのが適切である。

5.1 生成物の収率に関する解析

収率が 100%にならない理由：

まず、再結晶は冷却による溶解度差を利用するが、 0°C においても 100g の水に対して 17.8g の溶解度を持つため、母液には常に一定量が溶存しており、理論上すべての結晶を析出させることは不可能である。また、ろ紙上の結晶を洗浄する際、付着水分とともに目的物の一部が再溶解して流出することも収率を低下させる大きな要因となる。

操作面では、微細な結晶がろ紙を通過することや、ビーカーやガラス棒などの器具類へ物理的に付着し、完全に回収できないといった損失が生まれる。加えて、調製過程で Fe^{2+} の一部が空気酸化を受けて Fe^{3+} へ変化し、目的外の物質に変化したことも生成量の減少につながったと考えられる。

【2日目の課題】

Q1. factor を用いる利点と有効桁数

標準溶液を厳密な濃度に合わせる手間を省き、秤量した数値に基づいて正確な濃度補正を行うためである。秤量値 (5 桁) およびビュレットの精度 (4 桁) を考慮し、最終的な含有率は 4 桁 (14.44%) で表記するのが適切。

Q2：スルホサリチル酸と鉄の錯体の構造

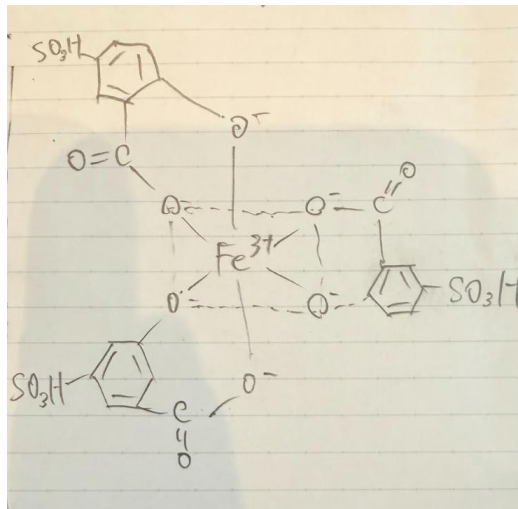


図 8 : スルホサリチル酸と鉄の錯体の立体構造^[2]

Q3 : EDTA と鉄の錯体の立体構造

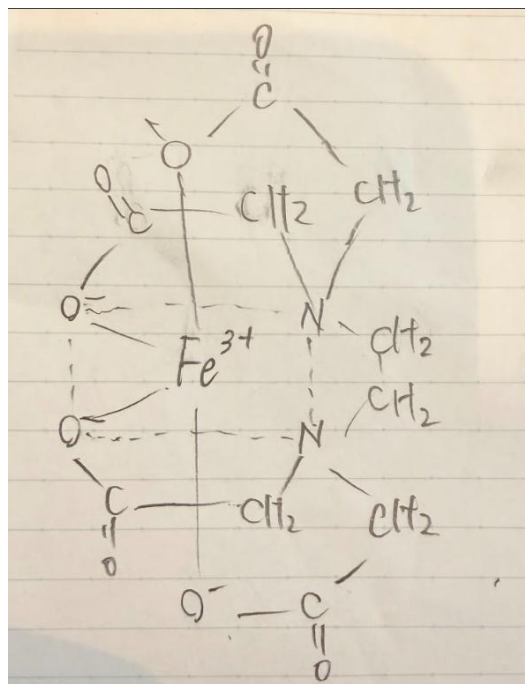


図 9 : EDTA と鉄の錯体の立体構造^[2]

Q4. 酸化剤として過酸化水素を用いる理由

滴定の対象となる鉄を Fe^{3+} にするためである。また、 H_2O_2 は加熱により水と酸素に分解され、溶液中に不要な不純物を残さないため、分析精度に影響を与えにくいと考えられる。

Q5. 溶液の色と変化の説明

最初の赤紫色は「鉄(III)-スルホサリチル酸錯体」の色である。滴定に伴い EDTA が鉄と結合すると指示薬が遊離し、当量点では「鉄(III)-EDTA 錯体 (淡黄色)」および「遊離し

た指示薬（無色～淡黄色）」の色が混ざり、全体として黄色へ変色する。

Q6. 系統誤差と偶然誤差

- ・系統誤差: 測定器具の癖や実験手順の欠陥により、常に一定の方向に偏る誤差。補正が可能。
- ・偶然誤差: 注意深く操作しても避けられない、測定値のランダムなばらつき。平均化により軽減可能。

5.2 EDTA 滴定結果の解析

①滴定値のばらつきについて t 分布を用いた信頼区間の算出を行う。

滴定値の統計量:

$n = 3$ 回の滴定量 (20.75, 21.17, 21.36 mL) より、平均値 $\bar{x} = 21.093$ mL、標準偏差 $s = 0.312$

90%信頼区間の算出:

自由度 $\nu = 2$ 、信頼水準 90% における t 値 ($t_{0.10,2} \approx 2.92$) を用いると、真値の範囲は以下の式で表される。

$$\mu = \bar{x} \pm t \times \frac{s}{\sqrt{n}} = 21.09 \pm 2.92 \times \frac{0.312}{\sqrt{3}} \approx 21.09 \pm 0.53 \text{ mL}$$

これにより、90% の確率で真値は

$$20.56 \sim 21.62 \text{ mL}$$

の範囲に存在すると推定される。

②理論滴定量の算出

秤量したモル塩試料 (4.0399 g) が 100% の純度であると仮定した場合

- ・モル塩の物質質量 (n): $4.0399 \text{ g} \div 392.14 \text{ g/mol} \approx 0.01030 \text{ mol}$
- ・滴定に用いた分取量中の物質質量: $0.01030 \text{ mol} \times \frac{10 \text{ mL}}{50 \text{ mL}} = 0.002060 \text{ mol}$
- ・EDTA 標準溶液の有効濃度: $0.1 \text{ mol/L} \times 0.9910 \text{ (factor)} = 0.09910 \text{ mol/L}$

理論滴定量 ($V_{\text{theoretical}}$):

$$V_{\text{theoretical}} = \frac{0.002060 \text{ mol}}{0.09910 \text{ mol/L}} \times 1000 = 20.79 \text{ mL}$$

③結果の比較

滴定量の実験平均値: 21.09 mL

滴定量の理論値: 20.79 mL

理論値 20.79 mL は、実験値から算出された信頼区間 (20.56 ~ 21.62 mL) の範囲内に収まっている。したがって、本実験の結果は統計的に妥当な範囲内にあると判断できる。しかし、実験値がわずかに理論値を上回っている理由についてはのちの鉄イオンの含有率の考察と合わせて行う。

5.3 滴定結果に基づく鉄イオン含有率の算出

1. EDTA 標準溶液のファクター (f)

EDTA 標準溶液 (0.1 mol/L) の調製において、基準となる質量は 3.7224 g/100 mL である。実際の秤量値 3.6889 g を用いて、ファクター f を求める。

$$f = \frac{\text{実際の秤量値}}{\text{理論上の秤量値}} = \frac{3.6889 \text{ g}}{3.7224 \text{ g}} = 0.9910$$

2. 各滴定回ごとの鉄イオン含有率 (%)

各回の滴定量 V_n を用い、以下の式に従って含有率を算出した。鉄の原子量 55.845、希釈倍率 5 (50 mL/10 mL) を使用している。

1 回目 (20.75 mL) :

$$\text{含有率}_1 = \frac{0.1 \times 0.9910 \times (20.75/1000) \times 55.845 \times 5}{4.0399} \times 100 = 14.21$$

2 回目 (21.17 mL) :

$$\text{含有率}_2 = \frac{0.1 \times 0.9910 \times (21.17/1000) \times 55.845 \times 5}{4.0399} \times 100 = 14.50$$

3 回目 (21.36 mL) :

$$\text{含有率}_3 = \frac{0.1 \times 0.9910 \times (21.36/1000) \times 55.845 \times 5}{4.0399} \times 100 = 14.63$$

3. 統計解析と 90%信頼区間

得られた 3 つのデータに対し、 t 分布を用いて 90%信頼区間を求めた。

- ・ 平均値 ($\bar{x}$): 14.45
- ・ 標準偏差 (s): 0.21
- ・ 自由度 (ν): $n - 1 = 2$
- ・ t 値 ($t_{0.10,2}$): 2.92 (90%信頼水準)

信頼区間の計算式:

$$\mu = \bar{x} \pm t \times \frac{s}{\sqrt{n}} = 14.45 \pm 2.92 \times \frac{0.21}{\sqrt{3}} = 14.45 \pm 0.36$$

4. 分析結果のまとめ

以上の計算より、本実験におけるモール塩中の鉄イオン含有率は **14.45 ± 0.36%** (90% 信頼水準) と求められた。

真値がこの範囲内に存在する確率は 90% であり、理論値である **14.24%** もこの信頼区間の範囲内に含まれていることが確認された。これにより、本実験の滴定操作および分析手法は統計的に妥当な精度であったと言える。

滴定量と鉄イオンの含有量の実験値が理論値を上回った理由については、以下の系統誤差が考えられる。

まず、鉄の酸化に用いた過酸化水素 (H_2O_2) の分解不十分であったことが考えられる。加熱不足により液中に H_2O_2 が残存した場合、指示薬の酸化や EDTA との反応を引き起こし、結果として終点判定の遅延や滴定量が増加する可能性がある。

もう一つは、目視による滴定終点の判定誤差である。本実験の終点は「淡赤色から黄色への完全な変化」であるが、本実験は段階的な色の変化を見るため、色の微妙な遷移を判断する際、黄色がわずかに濃くなるまで過剰に滴下した可能性が否定できない。1 滴（約 0.03～0.05 mL）の過剰滴下であっても、平均値を押し上げる要因として十分に作用する。

6.参考文献

1. 本実験テキスト (p57-66:「V モール塩の合成と分析」)
2. American Mineralogist, 94, 74–82, 2009 (「Tutton 塩の構造」の出典)